

第三讲：外部性

日常制度的经济学

Day 3 · When my choice becomes your problem

学习目标

- 理解外部性的含义：一个人的行动如何影响其他人的福利。
- 区分正外部性和负外部性。
- 用博弈论视角理解为什么个体理性可能导致集体困境。
- 比较外部性的几种解决方式：税、产权、交易、管制和社会规范。

课堂主线

外部性讨论的是选择之间的相互影响。一个人作出选择时，可能只承担了私人成本、获得了私人收益，但他的行动还会影响其他人。如果这些影响没有进入价格或私人决策，个体理性就可能带来集体层面的低效率。

1 从现实中的坏结果开始

现实中有很多看起来「结果不好」的现象：环境污染、资源过度开采、噪音扰民、公共空间被过度占用，以及学习和工作中的内卷。

这些问题是否只是因为某些人道德败坏、过于自私？有时是，但不完全是。更重要的问题往往是**激励结构**：在某些环境中，一个只考虑自身利益的人，并不会被私人成本充分约束，因为一部分成本被转嫁给了别人。

讨论：成本由谁承担？

如果一个人的行动成本主要由别人承担，他会如何改变自己的行为？

这一讲的核心不是简单谴责某些人，而是分析为什么在特定规则下，人们即使作出对自己合理的选择，也可能共同制造出不理想的结果。

2 一个小游戏

概念延伸：过渡

先不急定义外部性。这个小游戏帮助我们看到：个体选择之间如何互相影响。

有趣的例子：1/3 平均数游戏

每个人写出一个 0 到 100 之间的整数。所有数字取平均数后，谁的答案最接近平均数的 1/3，谁得到奖励。

课堂上可以先让学生独立写下答案，不要讨论。之后再引导他们复盘自己的推理过程。

如果所有人随机写，平均数可能接近 50，那么目标数大约是 16.7。如果大家都想到这一层，就不会写 50，而会写 16 或 17。但如果大家都写 16 或 17，目标数又会变成 5 左右。继续推理，最终会走向 0。

这个游戏不是为了训练猜数字，而是为了展示：你的最优选择取决于你认为别人会怎么选。很多社会问题也是如此。我们不是只在面对自然规则，而是在面对其他人的预期和行动。

讨论：规则与预期

你是在和规则博弈，还是在和其他人的预期博弈？

概念延伸：博弈论视角

在讨论一个社会现象之前，可以先问几个问题：

- 相关的参与者（players）是谁？如果我们提到国家、政府、学校或企业，是否还需要进一步考虑其中的具体个体？
- 这些参与者有哪些可能行动（actions）？
- 他们各自拥有什么信息？
- 所有人的行动最后导致什么结果？每个参与者的收益是什么？
- 在既有信息和规则下，他们会作出什么决策？最后可能形成什么均衡？

2.1 占优策略和纳什均衡

如果无论别人怎么做，你做某个选择都更好，那么这个选择就是**占优策略**。如果每个人在看到别人选择后，都没有动力单方面改变自己的选择，那么这个状态就是**纳什均衡**。

问题在于，纳什均衡不一定是社会最好的结果。一个结果可以很稳定，但仍然很糟糕；每个人都不愿单方面改变，并不意味着所有人都满意这个结果。

3 外部性

概念延伸：过渡

外部性可以理解为：我的选择影响了你的福利，但这种影响没有完全进入我的私人决策。

外部性 (externality)：一个人的行动对其他个体的福利造成影响，但这种影响没有完全体现在市场价格或私人决策成本中。

3.1 负外部性

负外部性指的是：我的行为让别人变差，但我不需要为全部成本付费。

常见例子包括：

- 工厂排污降低附近居民的生活质量。
- 开车造成拥堵和尾气污染。
- 晚上大声外放音乐影响室友休息。
- 过度竞争让所有人都更累，但排名结构未必明显改变。

3.2 正外部性

正外部性指的是：我的行为让别人变好，但我无法获得全部收益。

常见例子包括：

- 接种疫苗降低传染风险。
- 教育提高社会整体信任和合作能力。
- 基础研究产生知识溢出。
- 一个人保持公共空间干净，会降低其他人的使用成本。

讨论：私人选择与社会最优

如果收益不能完全归自己，成本也不用完全自己承担，个体选择会怎样偏离社会最优？

4 内卷作为外部性

「内卷」是一个适合用外部性分析的例子。

假设所有学生都只学习 8 小时，排名由能力和效率决定。现在有一个人开始学习 10 小时，他可能获得相对优势。其他人为了不落后，也开始学习 10 小时。最后所有人都更累，但排名结构可能没有明显改变。

每个人延长学习时间，对自己来说可能是理性的；但它给别人施加了压力，迫使别人也提高投入。这就是一种负外部性：个人投入带来的部分成本，被转嫁给了其他人。

讨论：个体理性与集体困境

如果每个人都在做「对自己最优」的选择，为什么整体结果可能变坏？

5 如何解决外部性？

概念延伸：过渡

如果问题来自激励结构，就需要重新设计激励结构。

5.1 庇古税

庇古税的思路是：对产生负外部性的行为征税，让行动者承担更多社会成本。碳税、拥堵费、烟草税都可以作为例子。

这种工具的难点在于：税率应该是多少？社会成本如何测量？税负会不会产生新的分配不公平？

5.2 产权与谈判

如果权利边界清楚，相关方有时可以通过谈判解决问题。关键问题包括：谁有权排放？谁有权享受安静？谁拥有某片草场的使用权？

概念延伸：科斯定理

科斯定理的基本思想是：如果产权清晰，交易成本足够低，那么无论产权最初分配给谁，相关方都可能通过谈判达到有效结果。

一个简单例子是宿舍里一个人想晚上外放音乐，另一个人想安静睡觉。如果「安静权」很明确，想听音乐的人可以付出补偿，让对方同意；如果「外放权」很明确，想睡觉的人也可以付出补偿，让对方戴耳机。只要双方容易沟通、补偿容易执行，最后都可能达成一个双方都能接受的安排。

但现实中的交易成本经常很高：参与者太多，谈判困难；信息不对称；权力不平等；协议执行需要成本。因此，产权和谈判不是所有外部性问题的万能解法。

6 更多工具

6.1 总量控制与交易

Cap and trade 的思路是：先设定总排放上限，再允许排放权交易。这样既控制总量，又让减排成本低的人多减排、成本高的人购买排放权。

6.2 直接管制

政府也可以直接规定哪些行为可以做、哪些不能做。直接管制的优点是清晰，缺点是可能僵化，也可能忽略不同个体的成本差异。

6.3 社会规范

有些外部性不是主要靠价格或法律解决，而是靠羞耻感、声誉、习惯和共同体规范来约束。例如排队、不在图书馆大声说话、公共空间保持安静。

讨论：工具选择

哪些外部性适合用价格解决？哪些更适合用规范或法律解决？

7 小结

外部性提醒我们：社会问题不一定来自坏人，也可能来自不合适的激励结构。

一个制度如果只看到个体选择，而看不到选择之间的相互影响，就很容易误判问题。个体理性、局部最优和社会最优之间，可能存在系统性差距。

关键洞察：下一讲的入口

下一讲会继续讨论另一种市场失灵：信息不对称。外部性的问题在于成本或收益影响了交易双方之外的人；信息不对称的问题则在于，交易双方本身掌握的信息就不同。